1 行内公式与行间公式

- 行内公式：由一对 `$` 包裹，或者 `\(` 与 `\)` 包裹。
- 行间公式：由一对 `$$` 包裹，或者 `\[` 与 `\]` 包裹。

爱因斯坦质能方程是 $E = mc^2$，也是

$$E = mc^2$$

在 LaTeX 中，用 `^` 和 `_` 标明上下标。
上下标的内容通常需用花括号（`{ }`）包裹，否则只对后面的**一个符号**起作用。

$$e^x + y \neq e^{x+y}$$

2 数学模式的特点

2.1 公式内间距调整

对于方程 $ax^2 + bx + c = 0$（$a \neq 0$），若 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$，则它的两个实数根为

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- 分式：`\frac{分子}{分母}`。
- 根式：`\sqrt[n]{f(x)}`。其中，可选参数 n 表示开 n 次方根。例如：$\sqrt[3]{x}$。

2.2 正体、斜体、粗体和向量

在量子力学中，微观粒子在势场 $V(\mathbf{r})$ 中的运动可以描述为

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + V(\mathbf{r})\Psi$$

其中，$\mathbf{r}$ 也可以写成 $\vec{r}$。

3 物理量及其单位

3.1 手动调整

单摆的运动周期为 $T = 1.35\ \mathrm{s}$.

小球转动惯量的理论值为

$$J_{c,\text{理论}} = \frac{1}{10} m D^2 = 3.32 \times 10^{-6}\ \mathrm{kg \cdot m^2}$$

3.2 使用 siunitx 宏包

单摆的运动周期为 $T = 1.35\,\mathrm{s}$.
小球转动惯量的理论值为

$$J_{c,\text{理论}} = \frac{1}{10} m D^2 = 3.32 \times 10^{-6}\,\mathrm{kg\,m^2}$$

我们也可以使用 `\num{}` 命令将数字转化为科学技术法表示。例如，`\num{3.32E-6}` 对应的输出为 3.32×10^{-6}。

4 练习使用数学公式识别工具

给出图 1 所示的数学公式的 LaTeX 代码。

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n \right) = \gamma$$

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{\sqrt{n}\left(\bar{X}_n - \mu\right)}{\sigma} \leq z \right) = \Phi(z)$$

$$\int \frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t = \arctan x + C, \quad \left(\int_0^x \frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t \right)' = \frac{1}{1+x^2}$$

图 1 数学公式识别练习

注意到括号高度与其中的内容适应，我们可以用一对 `\left(` 与 `\right)` 实现。